

人工智能专业

一、专业简介

人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的学科。传统的人工智能主要研究如何用逻辑表达与推理的方法模拟和表征人类智能，形成了很多至今仍然适用的知识表示与搜索算法。随着计算机与各个基础和应用学科的广泛交叉，人工智能的概念逐渐被泛化和提升。现在及未来的人工智能科学与技术已经有着全新的内涵和外延。像人工智能与认知神经科学交叉产生的计算认知科学；人工智能与数理学科交叉产生的机器学习理论；人工智能与人文、社会科学交叉产生计算人文、计算社会科学；人工智能与法律哲学交叉产生的人工智能伦理和社会治理；人工智能与医学交叉产生的智能医学和智能健康等新兴学科都超越了传统的单一学科的范畴。人工智能正在成为一个以计算机基础理论和基本方法为支撑，融合其他学科的问题、方法、理论和实践经验的交叉性新兴学科。

北京大学是我国人工智能领域研究综合实力最强的大学之一。过去五年顶级会议论文统计，北京大学人工智能综合排名位居全球前三；在自然语言处理方向排名位列全球第一。人工智能学科教学科研活动广泛分布于信息科学技术、数理（数学、统计学、复杂系统等）、脑科学（认知心理、生命、医学等）和机器人与控制等学科。从事人工智能研究的相关教师超过两百人，多学科深度交叉融合是我校引领智能学科前沿的重要特色。早在 1985 年，北京大学就创造性地建立了一个具有前瞻性的交叉学科——“智能科学与技术”。该学科于 2004 年在全国率先开始招收“智能科学与技术”专业本科生。人工智能专业在“智能科学与技术”专业的基础上，进行文理工医等更大范围的学科交叉，并引入产学研融合的培养模式，是北京大学在教育内容和模式创新方面的新举措。

二、培养目标

人工智能专业（080717T）培养既掌握人工智能核心领域专业基础理论知识、技术和方法，又掌握交叉学科知识，具备健康体魄与健全人格、独立思考与跨学科思维、国际视野与家国情怀的卓越学术人才。

三、 培养要求

1. 系统掌握人工智能专业及相关交叉学科的基础知识、基本理论、思维方式和研究方法。
2. 具有较强的跨学科思维和批判性思维，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力。
3. 熟练掌握一门外国语，具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
4. 养成较强的学习、表达、交流和协调能力，具有团队合作精神。

四、 毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：工学学士学位

毕业总学分：140 学分

具体毕业要求包括：

1、公共基础课程：45-51 学分	1-1 公共必修课：33-39 学分
	1-2 通识教育课：9 学分
	1-3 大学成长课：3 学分
2、专业必修课程：75 学分	2-1 专业基础课：25 学分
	2-2 专业核心课：44 学分
	2-3 毕业论文：6 学分
3、选修课程：14 学分	3-1 专业选修课：5 学分
	3-2 自主选修课：9 学分

五、 课程设置

1. 公共基础课程：45-51 学分

1-1 公共必修课：33-39 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
	大学英语	2-8			按元培学院统一要求
	思政课程	19			按元培学院统一要求
60730020	军事理论	2	2		按元培学院统一要求
——	体育系列课程	4			全年，按体育教研室要求选课
04830041	计算概论 A	3	3	0	一上
04831650	计算概论 A 上机	0	2	32	一上
04830050	数据结构与算法 A	3	4	32	二上

1-2 通识教育课：9 学分

1-2-1 新生讨论课，1 学分。

选课要求：限本科一年级学生选修

课程号	课程名称	课程类型	授课老师
04631020	海洋与气候变化	专业任选	周力平
04631024	苏轼的文学与人生	专业任选	张鸣
04631037	整合科学讨论班	专业任选	汤超
04631053	营造学社与中国建筑	专业任选	张剑葳
04631063	金融与社会	专业任选	陈佳
04631072	银发经济与创意设计	专业任选	陈功
04631073	化石与生命史	专业任选	孙元林、黄宝琦、薛进庄
04631075	从人口爆炸到人口减少：破译未来全球人口秩序	专业任选	张蕾
04631079	经济与社会：关于动机、制度和现代性的思考	专业任选	陶林
04631080	数学的证明与反驳	专业任选	李若
04631081	中国社会转型与人口变迁	专业任选	陆杰华
04631083	理解图像	专业任选	唐宏峰
04631085	法学的视野	专业任选	左亦鲁、戴昕、胡凌、边仁君、阎天
04631089	人民主权与公民自由——《社会契约论》导读	专业任选	庞亮

04631091	数据科学面面观	专业任选	李铁军
04631101	帝国的身影—晚期罗马帝国和神圣罗马帝国的历史与政治	专业任选	彭小瑜、李文丹
04631102	走近电影艺术	专业任选	戴锦华
04631103	经济发展与社会保障	专业任选	郑伟
04631104	地理大发现时代的史诗与世界图景	专业任选	闵雪飞

1-2-1 通识教育系列课程，8 学分。选课要求如下

选课要求：本科各年级学生均可选修，第 I/II 类至少选 1 门，第 III/IV 类至少选 1 门。

第 I 类：中国古典文明

第 II 类：西方古典文明

第 III 类：现代中国

第 IV 类：现代世界

第 V 类：现代科学

元培学院单独开设通识教育系列课程

课程号	课程名称	学分	建议分类	任课老师
02333202	《庄子》精读	2	I 中国古典文明	杨立华
02332976 讨 论 课： 02332977	《理想国》	3	II 西方古典文明	吴飞
03232880	中国社会研究（政治学）	3	III 现代中国	焦长权、孙超
04631042	创新产品研发基础	2	V 现代科学	陈江

其他通识教育系列课程

课程号	课程名称	学分	建议分类	任课老师
03100130	国外社会学学说（上）	2	IV 现代世界	孙飞宇
02332213	西方政治思想（现代）	2	IV 现代世界	吴增定
02131810	伊斯兰教与现代世界	2	IV 现代世界	咎涛
01130780	生物进化论	2	V 现代科学	顾红雅、张蔚
00430109	演示物理学	2	V 现代科学	李湘庆
01139380	普通生物学（B）	3	V 现代科学	佟向军

1-3 大学成长课：3 学分

课程号	课程名称	学分	学时	实践总学时	学期
04631815	新生教育实践课程	1	1		一上
04631816	书院成长课程	2	4	64	二年级

2. 专业必修课程：75 学分

2-1 专业基础课：25 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学（I）	5	6	32	一上
00132611	线性代数 A（I）	4	5	32	一上
00132512	高等数学（II）	5	6	32	一下
00131480	概率统计 A	3	3	0	一下
00431113	近现代物理导论（I）	4	4	0	二上
00431114	近现代物理导论（II）	4	4	0	二下

2-2 专业核心课：44 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04631100	人工智能初级研讨班	1	2	0	一下
04835230 /04834040	人工智能基础/人工智能引论	3	3	0	一下
04833040	计算机系统导论	5	4	0	二上
04832363	计算机系统导论讨论班	0	2	32	二上
04833400	离散数学与结构（I）	3	4	0	二上
04833060	算法设计与分析	5	4	0	二下
04832580	算法设计与分析（研讨型小班）	0	2	32	二下
22530003	AI 中的数学	3	3	0	二下
04632032	人工智能系统实践 I	2	2	32	二下
04632036	机器学习	3	3	0	三上
22530006	计算机视觉 I-早期与中层视觉	3	3	0	三上
04632033	基于深度学习的自然语言处理	3	3	0	三上
04632030	人工智能系统实践 II	2	2	32	三上

04632034	多智能体系统	3	3	0	三下
00334260	机器人学概论	3	3	0	三下
04632031	人工智能系统实践 III	2	2	32	三下
22530005	认知与推理	3	3	0	四上

2-3 毕业论文：6 学分

3. 选修课程：14 学分

3-1 专业选修课：8 学分（多余学分可计入 3-2 自主选修学分）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04831750	程序设计实习	3	4	48	一下
22530002	人工智能伦理与治理	2	2	36	二/三上
22530004	人工智能与社会科学	2	2	36	二/三下
22530007	人工智能与芯片设计	2	2	34	三上/四上
22530008	计算神经科学导论：从大脑模拟到 NeuroAI	3	3	48	三上/四上
04632037	人工智能与商学	2	2	36	三上/四上
04632038	理性与智能：从人到机器	2	2	36	三上/四上
04632035	人工智能与音乐	2	2	36	三下
04831770	微电子与电路基础	2	3	16	一下
04833800	电子系统基础训练	1	2	28	二上
04830260	理论计算机科学基础	3	3	0	三下
04830140	计算机组织与体系结构	3	3	0	三上/下
04834260	操作系统	4	5	32	三上/下
04834200	编译原理	4	5	32	三上/下
04834210	计算机网络	4	5	32	三上/下
04834520	强化学习	3	3	0	三上
04831210	信息论	2	2	0	三上
04832240	并行与分布式计算导论	3	3	0	三下
04831200	随机过程引论	2	2	0	三下
04831230	自动控制理论	2	2	8	三下

以上表格中仅列出近年及计划开设的课程，具体以实际开课为准。

3-2 自主选修课：6 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
	北京大学理学部、信息与工学部、经济与管理学部的所有专业核心课				

六、其他

1. 保送研究生要求

满足学校规定的课程成绩以及其它相关要求。

2. 荣誉学位要求

3. 关于港澳台学生和留学生教学计划

港澳台学生免修及替代要求，见元培统一要求；

留学生可免修全校公共必修课程中的英语类课程、政治类课程以及军事理论课，其中英语免修课程的学分需由其他课程（含全校任选课程）补足，政治类及军事理论课程的学分需从“与中国有关的课程”列表按要求选 18 学分替代。

4. 其他课程方面规定

同质类课程（课程名称相同或授课内容相近）为互斥课程，只能选修一门；原则上应选修本院的课程，外院同质课程不能计算学分